

长沙理工大学考试试卷

课程名称 (含档次) _____ 大学物理 B (上) _____ 课程代号 0702000405 _____

专 业 _____ 本部 _____ 层次 (本、专) _____ 本科 _____ 考试方式 (开、闭卷) _____ 闭卷 _____

一. 选择题 (12 题, 每题 3 分, 共 36 分)

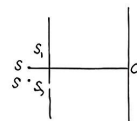
1. (本题 3 分) 某质点作直线运动的运动学方程为 $x = 3t - 5t^3 + 2$, 则该质点作 ()
(A) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向;
(B) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向;
(C) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向;
(D) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向。
2. (本题 3 分) 在一个转动的齿轮上, 一个齿尖 P 沿半径为 $R=0.2\text{m}$ 的圆周运动, 其路程 S 随时间的变化规律为 $S = v_0 t + \frac{1}{2} b t^2$, 其中 $v_0=1.9\text{m/s}$ 和 $b = 0.02\text{m/s}^2$ 。则 $t=5\text{s}$ 时齿尖 P 的总加速度大小 a 约等于 ()
(A) 20m/s^2 (B) 42m/s^2
(C) 25m/s^2 (D) 61m/s^2
3. (本题 3 分) 质量为 m 的物体最初位于 x_0 处, 在力 $F = -k/x^2$ 作用下由静止开始沿直线运动, k 为一常数, 则物体在任一位置 x 处的速度应为 ()
(A) $\sqrt{\frac{k}{m}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0})}$ (B) $\sqrt{\frac{2k}{m}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0})}$ (C) $\sqrt{\frac{3k}{m}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0})}$ (D) $\sqrt{\frac{4k}{m}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0})}$
4. (本题 3 分) 作匀速圆周运动的物体运动一周后回到原处, 这一周期内物体 ()
(A) 动量守恒, 合外力为零;
(B) 动量守恒, 合外力不为零;
(C) 动量变化为零, 合外力不为零, 合外力的冲量为零;
(D) 动量变化为零, 合外力为零。

5. (本题 3 分) 质点在恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (N) 作用下, 从 $\vec{r}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$ (m) 运动到 $\vec{r}_2 = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 12\vec{k}$ (m) 处, 则在此过程中该力做的功为 ()
- (A) 87J; (B) 91J; (C) 94J; (D) 97J。

6. (本题 3 分) 几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上, 如果这几个力的矢量和为零, 则此刚体 ()
- (A) 必然不会转动; (B) 转速必然不变;
- (C) 转速必然改变; (D) 转速可能不变, 也可能改变。

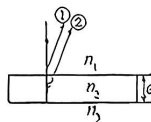
7. (本题 3 分) 一根长为 l 、质量为 M 的匀质棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。现有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射向棒的中心, 并以 $v_0/3$ 的水平速度穿出棒, 此后棒的最大偏转角恰为 90° , 则 v_0 的大小为 ()
- (A) $\frac{4M}{m}\sqrt{\frac{gl}{3}}$; (B) $\sqrt{\frac{gl}{2}}$; (C) $\frac{2M}{m}\sqrt{gl}$; (D) $\frac{M\sqrt{3gl}}{m}$ 。

8. (本题 3 分) 在双缝干涉实验中, 若单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等, 则观察屏上中央明纹位于图中 O 处。现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置, 则 ()



- (A) 中央明条纹也向下移动, 且条纹间距不变;
- (B) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距不变;
- (C) 中央明条纹向下移动, 且条纹间距增大;
- (D) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距增大。

9. (本题 3 分) 如图所示, 折射率为 n_2 、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 , 已知 $n_1 < n_2 < n_3$ 。若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上, 则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差是 ()



- (A) $2n_2 e$ (B) $2n_2 e - \lambda/2$
- (C) $2n_2 e - \lambda$ (D) $2n_2 e - \lambda/(2n_2)$

10. (本题 3 分) 如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为 $\varphi = 30^\circ$ 的方位上。

所用单色光波长为 $\lambda = 750\text{nm}$, 则单缝宽度为 ()

- (A) $2.5 \times 10^{-5}\text{m}$ (B) $1.5 \times 10^{-6}\text{m}$
(C) $1.0 \times 10^{-6}\text{m}$ (D) $2.5 \times 10^{-7}\text{m}$

11. (本题 3 分) 在光栅光谱中, 假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上, 因而实际上不出现, 那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为 ()

- (A) $a = 0.5b$ (B) $a = b$
(C) $a = 2b$ (D) $a = 3b$

12. (本题 3 分) 一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 7 倍, 那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 ()

- (A) 1/2 (B) 1/3;
(C) 1/4 (D) 1/5。

二、 填空题 (共 14 分)

13. (本题 3 分) 用迈克耳孙干涉仪产生等厚干涉条纹, 设入射光的波长为 λ , 在反射镜 M_2 转动过程中, 在总的观测区域宽度 L 内, 观测到总的干涉条纹数从 N_1 条增加到 N_2 条。在此过程中 M_2 转过的角度 $\Delta\theta$ 是_____。

14. (本题 3 分) 某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上, 如果第一级谱线的衍射角为 30° , 则入射光的波长应为_____。

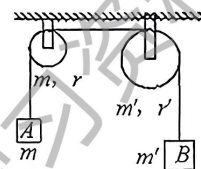
15. (本题 4 分) 波长为 600nm 的单色平行光, 垂直入射到缝宽为 $a=0.60\text{mm}$ 的单缝上, 缝后有一焦距 $f'=60\text{cm}$ 的透镜, 在透镜焦平面上观察衍射图样。则: 中央明纹的宽度为_____, 两个第三级暗纹之间的距离为_____。(1nm= 10^{-9}m)

16. (本题 4 分) 飞轮作加速转动时, 轮边缘上一点的运动学方程为 $S=0.1t^3$ 。飞轮半径为 2m 。当此点的速率 $v=30\text{m/s}$ 时, 其切向加速度为_____, 法向加速度为_____。

三. 计算题 (5 题, 共 50 分)

17. (本题 10 分) 一个质点沿 x 轴运动, 其加速度和位置的关系为 $a=2+6x^2$ 。已知质点在 $x_0=0$ 处, 速度为 $v_0=10\text{m/s}$, 试求质点在任何坐标处的速度值。

18. (本题 10 分) 两个大小不同、具有水平光滑轴的定滑轮, 顶点在同一水平线上。小滑轮的质量为 m , 半径为 r , 对轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2}mr^2$ 。大滑轮的质量 $m'=2m$, 半径 $r'=2r$, 对轴的转动惯量 $J' = \frac{1}{2}m'r'^2$ 。一根不可伸长的轻质细绳跨过这两个定滑轮, 绳的两端分别挂着物体 A 和 B 。 A 的质量为 m , B 的质量 $m'=2m$ 。这一系统由静止开始转动。已知 $m=6.0\text{kg}$, $r=5.0\text{cm}$ 。求两滑轮的角加速度和它们之间绳中的张力。



19. (本题 10 分) 用波长为 500nm ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$) 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上。在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l=1.56\text{cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

- (1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ;
- (2) 改用 600nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明条纹还是暗条纹?
- (3) 在第 (2) 问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?

20. (本题 10 分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 垂直入射的光有两种波长, $\lambda_1=400\text{nm}$, $\lambda_2=760\text{nm}$ 。已知单缝宽度 $a=1.0\times 10^{-2}\text{cm}$, 透镜焦距 $f=50\text{cm}$ 。求:

- (1) 两种光第一级衍射明纹中心之间的距离;
- (2) 若用光栅常数 $d=1.0\times 10^{-3}\text{cm}$ 的光栅替换单缝, 其他条件和上一问相同, 求两种光第一级主极大之间的距离。

21. (本题 10 分) 有三个偏振片叠在一起, 已知第一个与第三个的偏振化方向相互垂直。一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角为多大时, 该入射光连续通过三个偏振片之后的光强为最大。